

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

# IHK

| Bereich |   | Berufsnummer |   |   |   | IHK-Nummer |  |  | Prüflingsnummer |  |  |  |
|---------|---|--------------|---|---|---|------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| 7       | 5 | 1            | 2 | 0 | 4 |            |  |  |                 |  |  |  |
| Sp. 1-2 |   | Sp. 3-6      |   |   |   | Sp. 7-9    |  |  | Sp. 10-14       |  |  |  |

**Termin: Mittwoch, 4. Mai 2022**

# Abschlussprüfung Sommer 2022

# 1

# Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

Fachinformatiker  
Fachinformatikerin  
Digitale Vernetzung

## Teil 2 der Abschlussprüfung

## 4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

### Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

## Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

**Wird vom Korrektor ausgefüllt!**

## Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Punkte    2. Aufg. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Punkte    3. Aufg. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Punkte    4. Aufg. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 Punkte

15   16                      17   18                      19   20                      21   22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

**Gesamtpunktzahl**

|    |    |    |
|----|----|----|
|    |    |    |
| 24 | 25 | 26 |

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

**Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:**

Sie sind bei der Sunny-Mobile AG als Fachinformatiker für Digitale Vernetzung beschäftigt. Der Geschäftszweck der Sunny-Mobile AG umfasst den Vertrieb der Scooter sowie die Bereitstellung von E-Mobility-Services. Die Sunny-Mobile AG nutzt Cloud Services und einen eigenen On Premises Serverraum für die Produktion, Werkstatt und Verwaltung.

Bearbeiten Sie die folgenden vier Aufgaben:

1. Fehlerdiagnose und -beseitigung im Werkstattnetz durchführen
2. Fehler bei Nichtverfügbarkeit vom Web-Portal suchen
3. Sensordaten im Kontext von Datenschutz und -sicherheit auswerten
4. Kunden- und anwendungsspezifische IT-Sicherheitsmaßnahmen im Gesamtsystem planen

**1. Aufgabe (25 Punkte)**

Sie befinden sich im Werkstattnetz für die E-Scooter in der Zentrale. Hier werden die E-Scooter für den Betrieb vorbereitet, gewartet und repariert. Es sollen alle Fertigungsschritte mit Sensoren gemessen und aufgezeichnet werden. Sie stellen fest, dass der Befehl „ping“ mit den Standardeinstellungen bei allen Sensoren eine Antwort nach folgendem Muster liefert:

**ping 10.10.1.1**

Ping wird ausgeführt für 10.10.1.1 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 10.10.1.1: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=63

Antwort von 10.10.1.1: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=63

Antwort von 10.10.1.1: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=63

Antwort von 10.10.1.1: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=63

Ping-Statistik für 10.10.1.1:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0  
(0% Verlust),

Ca. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = 7ms, Maximum = 8ms, Mittelwert = 7ms

- a) Für die Überwachung der teilautomatisierten Fertigung werden die Sensordaten an den Maschinen kontinuierlich in ein Logfile geschrieben. Sie stellen fest, dass das Logging nicht für jeden Sensor fehlerfrei läuft. Um die Fehlerquelle in der Datenübertragung zu ermitteln, beginnen Sie mit dem Befehl „ping“ auf die IP-Adressen der Sensoren.

Erläutern Sie einen der Rückgabewerte (nicht die IP-Adresse), welcher ein „ping“ ohne weitere Parameter liefert. 3 Punkte

b) Mit einem zusätzlichen Parameter ergibt sich für einen der scheinbar fehlerhaften Sensoren folgende Antwort auf den „ping“.

Korrekturrand

### **ping 10.10.1.1 -l 1400**

Ping wird ausgeführt für 10.10.1.1 mit 1400 Bytes Daten:

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Antwort von 10.10.1.1: Bytes=32 Zeit=300ms TTL=63.

Zeitüberschreitung der Anforderung.

Antwort von 10.10.1.1: Bytes=32 Zeit=460ms TTL=63.

Ping-Statistik für 10.10.1.1:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 2, Verloren = 2  
(50% Verlust),

Hinweis – Das verwendete Betriebssystem stellt unter anderem folgende Parameter für den „ping“-Befehl zur Verfügung:

„ping“-Parameter:

- t Pingt den angegebenen Host bis zur Beendigung des Vorgangs.  
Drücken Sie STRG+UNTBR, um die Statistik anzuzeigen und den Vorgang fortzusetzen.  
Drücken Sie STRG+C, um den Vorgang abubrechen.
- a Löst Adressen zu Hostnamen auf.
- n count Die Anzahl der zu sendenden Echoanforderungen.
- f Legt das Kennzeichen für „Nicht fragmentieren“ im Paket fest (nur IPv4).
- v TOS Der Dienstyp (nur IPv4. Diese Einstellung ist veraltet und hat keine Auswirkungen auf das Diensttypfeld im IP-Header).
- r count Datensatzroute für Anzahl von Hops (nur IPv4).
- s count Zeitstempel für Anzahl von Hops (nur IPv4).
- j host-list „Loose Source Route“ gemäß Hostliste (nur IPv4).
- k host-list „Strict Source Route“ gemäß Hostliste (nur IPv4).
- w timeout Zeitlimit in Millisekunden für die einzelnen Antworten.
- R Verwendet den Routingheader, um auch die umgekehrte Route zu testen (nur IPv6).  
Dieser Routingheader wird nicht mehr verwendet (siehe RFC 5095). Bei manchen Systemen werden Echoanforderungen verworfen, wenn dieser Header verwendet wird.
- S srcaddr Die zu verwendende Quelladresse.
- c compartment Routingdepotbezeichner
- p Pingt die Adresse eines Anbieters für die Hyper-V-Netzwerkvirtualisierung.
- 4 Erzwingt die Verwendung von IPv4.
- 6 Erzwingt die Verwendung von IPv6.

ba) Erläutern Sie die Funktion des Parameters „-l“ und seine Auswirkung auf das Ergebnis des „ping“.

4 Punkte

**Fortsetzung 1. Aufgabe**

- bb) Sie verwenden zusätzlich den Parameter -w 5000 (ping 10.10.1.15 -l 1400 -w 5000) und stellen fest, dass nun die Paketverluste nicht mehr auftreten.

Erläutern Sie die Auswirkung des Parameter -w 5000 auf den „ping“.

4 Punkte

---

---

---

---

---

- c) Sie haben durch Ihre Prüfungen ermittelt, dass die Loggingfehler durch lange Paketlaufzeiten ausgelöst werden.

Geben Sie drei Ursachen für lange Paketlaufzeiten in einem lokalen Netzwerk ohne WLAN-Komponenten wieder.

6 Punkte

---

---

---

---

---

---

---

---

- d) Sie stellen fest, dass die MTU nicht auf allen Netzwerkknoten gleich eingestellt ist.

Erläutern Sie, wofür die Abkürzung MTU steht und welche Bedeutung dieser Wert für das Netzwerk hat.

2 Punkte

---

---

---

---

- e) Sie stellen fest, dass für die Übermittlung der Logdaten tftp anstatt ftp verwendet wird.

Neben dem Unterschied in der Anmeldesicherheit beider Verfahren gibt es einen weiteren grundlegenden Unterschied zwischen tftp und ftp.

Erläutern Sie, welcher weitere Unterschied der beiden Verfahren gerade bei langen Paketlaufzeiten für Übertragungsprobleme sorgen kann und warum dies so ist.

6 Punkte

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Aufgabe (25 Punkte)

Die Buchung der E-Scooter ist sowohl über eine Weboberfläche als auch über eine App möglich. Beide Systeme greifen in der Infrastruktur auf dieselben Systeme zu.

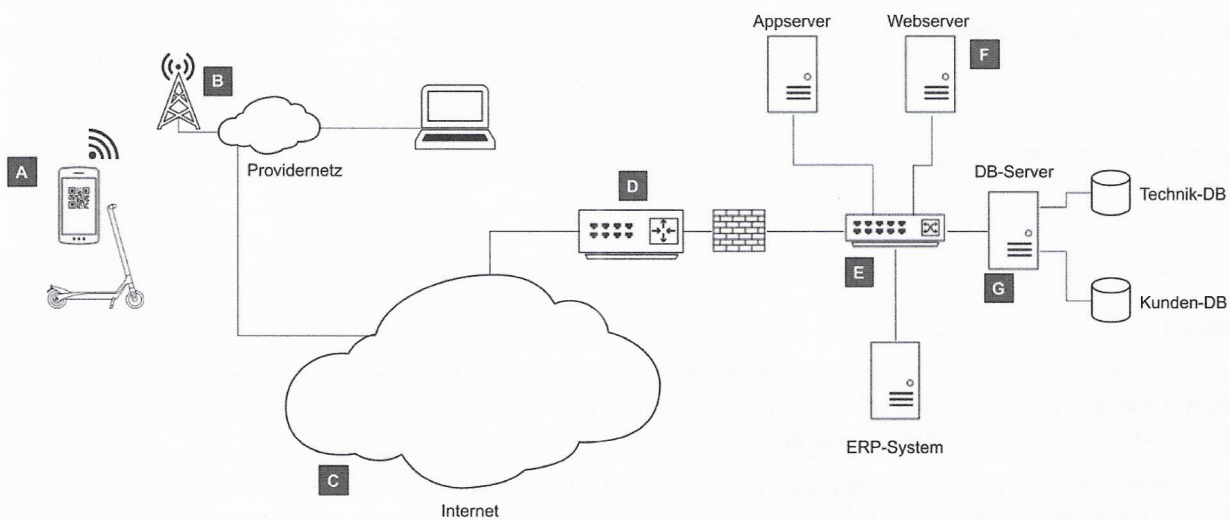
Zur Sicherstellung eines ungestörten Betriebs dieser Infrastruktur soll die Informationssicherheit gewährleistet werden. Dafür wird eine Risikobetrachtung durchgeführt und es sollen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

a) Bei der Buchung eines E-Scooters werden Kundendaten verarbeitet.

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang das Sicherheitsziel der Vertraulichkeit.

4 Punkte

b) Im Rahmen der Identifizierung möglicher Risiken wurde ein Netzwerkschema für die IT-Infrastruktur erstellt.



Nennen Sie je zwei mögliche Fehlerursachen für jeden der im Netzwerkschema markierten Punkte (A-G).

14 Punkte

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

Fortsetzung 2. Aufgabe →

**Fortsetzung 2. Aufgabe**

c) Bei der Gefährdungsbeurteilung werden einige der Bestandteile der Infrastruktur als sogenannte Single Point of Failure (SPoF) identifiziert.

ca) Erläutern Sie anhand eines Beispiels aus dem Bereich außerhalb des eigenen Rechenzentrums den Ausdruck Single Point of Failure. 3 Punkte

---



---



---



---

cb) Im eigenen Rechenzentrum wurden die nachfolgenden Bestandteile der IT-Infrastruktur als SPoF identifiziert.

Nennen Sie für die folgenden als SPoF identifizierten Bestandteile jeweils eine konkrete Maßnahme, die den SPoF für diesen Bestandteil beseitigt. 4 Punkte

Datenbank-Server für Webserver-Backend:

---



---

Switch für Server-Subnetz des Verwaltungsnetzes:

---



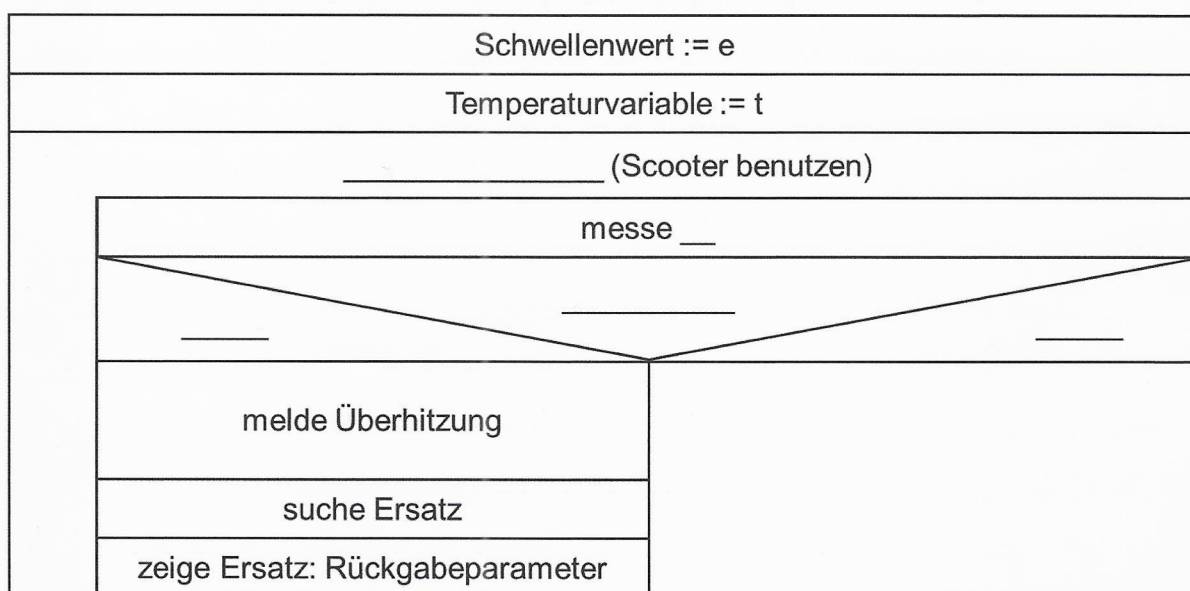
---

**3. Aufgabe (25 Punkte)**

Bei der Benutzung von E-Scootern werden diverse Daten erhoben. Sie setzen sich mit verschiedenen Arten erhobener Daten, ihrer Auswertung und Weiterverarbeitung sowie damit verbundener Grenzen und Risiken auseinander. Dabei nutzen Sie Informationen aus der Praxis bei der Sunny-Mobile AG und Informationen aus dem Internet.

a) Der Temperatursensor eines E-Scooters meldet eine ungewöhnlich hohe Temperatur des Antriebs. Da ein Schwellwert überschritten wurde, hält der E-Scooter aus Sicherheitsgründen an.

aa) Vervollständigen Sie das Struktogramm für den Prozess, der zwischen Benutzung des aktuell gemieteten E-Scooters, über die im E-Scooter erkannte Überhitzung, bis hin zur Anzeige eines in der Datenbank ermittelten Ersatz-Scooters ablaufen muss. 6 Punkte



Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page below the text and logo.





- ab) Nennen Sie eine alternative Schleifenart, die in diesem Anwendungsfall zum Einsatz kommen kann und zeichnen Sie diese im Struktogramm ein. 3 Punkte

Bezeichnung der Schleife:

|                         |
|-------------------------|
| Schwellenwert := e      |
| Temperaturvariable := t |
|                         |

- ac) Bei der Ermittlung eines Ersatz-Scooters in der Datenbank wird ein Parameter verwendet.

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang den Begriff „Primary Key (PK)“ und nennen Sie unter Zuhilfenahme des Klassendiagramms einen möglichen Parameter, der als PK definiert werden kann. 3 Punkte

| E-Scooter                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -status: boolean<br>-akkustand: char<br>-scooterKennung: int<br>-gpsPosition: float<br>-hersteller: String<br>-herstellernummer: byte<br>-herstellernummer: short<br>-temperaturvariable: double<br>-schwellenwert: double<br>-preis: float<br>-farbe: String<br>-streckenzaehler: float |
| +temperaturMessen(): double<br>+erkenneUeberhitzung(temperatur:double)<br>+meldeUeberhitzung()                                                                                                                                                                                           |

Primary Key:

Übergabeparameter:

- ad) Begründen Sie, warum sich kein zusammengesetzter PK aus Akkustand und GPS-Position bilden lässt. 3 Punkte

### Fortsetzung 3. Aufgabe

- b) Der Geschäftsführer der Sunny-Mobile AG bereitet sich auf eine wichtige Pressekonferenz in Deutschland zum Thema IT-Security vor und fragt Sie, welche Gefahren im Zusammenhang mit E-Scootern berücksichtigt werden müssen. Sie finden dazu folgenden Text im Internet:

*A review published by researchers at the University of Texas at San Antonio focuses on security and privacy risks posed by the usage of e-scooters and their related applications and software services.*

*In accordance with the study, there can be a series of attacks caused by hackers, like eavesdropping on users or even spoofing the GPS system to direct riders to unintended locations. Other attacks might lead to data leaks or vendors of e-scooters could suffer denial-of-service attacks.*

*Murtuza Jadliwala of the UTSA Department of Computer Science, who led the study, stated, "We've identified and outlined a variety of weak points or attack surfaces in the current ride-sharing, or micromobility, ecosystem that could potentially be exploited by malicious adversaries right from inferring the riders' private data to causing economic losses to service providers and remotely controlling the vehicles' behavior and operation."*

*As some e-scooter models are communicating with the rider's smartphone over a Bluetooth Low Energy channel the study warns that „someone with malicious intent could eavesdrop on these wireless channels and listen to data exchanges between the scooter and riders' smartphone app by means of easily and cheaply accessible hardware and software tools such as Uber-tooth and WireShark“.*

*The study also notes that those who sign up to for e-scooters usage are also offering a great deal of personal and sensitive data beyond just billing information. Providers automatically collect other data, such as location and individual vehicle information. This data can be merged and used to generate individual profiles which even might include preferred routes, home and work locations and even personal interests.*

- ba) Die technischen Sensordaten und die Kundeninformationen sind bei der Sunny-Mobile AG auf zwei Datenbanken aufgetrennt.

Erläutern Sie anhand des Textes, inwiefern dies Auswirkungen auf den Datenschutz hat.

3 Punkte

- bb) Ordnen Sie die aufgeführten drei Security-Vorfälle den in der Tabelle beschriebenen Negativauswirkungen zu. Mehrfachnennungen sind möglich.

5 Punkte

- 1 Inferring the riders' private data
- 2 Economic losses to service providers
- 3 Remotely controlling the vehicles' behavior and operation

| Negativauswirkungen | Security-Vorfälle |
|---------------------|-------------------|
| data leaks          |                   |
| spoof GPS systems   |                   |
| DoS                 |                   |

- bc) Beschreiben Sie die im Text beschriebene Gefahr, die bei der Nutzung von Funkverbindungen mit dem E-Scooter entsteht.

2 Punkte

**4. Aufgabe (25 Punkte)**

Um den Betrieb aller E-Scooter sicherzustellen, senden die Fahrzeuge regelmäßig Sensordaten, Buchungsbestätigungen und Standortdaten an die Zentrale und empfangen Steuerungsdaten. Sie wurden beauftragt, sich mit den Anforderungen zu beschäftigen, die bei der Datenübertragung beachtet werden müssen.

- a) Für die Datenübertragung zwischen E-Scooter und Zentrale müssen die Daten verschlüsselt werden. Dabei können unterschiedliche Arten der Verschlüsselung Verwendung finden.

Erläutern Sie folgende Verschlüsselungsarten:

9 Punkte

Symmetrische Verschlüsselung:

---

---

---

---

Asymmetrische Verschlüsselung:

---

---

---

---

Hybride Verschlüsselung:

---

---

---

---

- b) Sie wollen neben der Vertraulichkeit auch die Verfügbarkeit der zu sendenden Sensordaten sicherstellen, z. B. wenn es zu einer Unterbrechung des Fahrbetriebs aufgrund einer Akku-Überhitzung kommt. Eine Möglichkeit ist es, dass der Akku durch den Fahrbetrieb nur bis zu einer Sicherheitsschwelle entladen werden kann.

Beschreiben Sie zwei weitere Möglichkeiten, wie Sie eine Übermittlung der Daten sicherstellen können, wenn ein Fahrbetrieb des E-Scooters nicht mehr möglich ist.

Mögliche Antworten:

Beispiel: Der Akku kann durch den Fahrbetrieb nur bis zu einer Sicherheitsschwelle entladen werden.

4 Punkte

---

---

---

---

---

---

- c) Neben der Verfügbarkeit der Daten sollen Sie auch die Integrität der zu sendenden Daten sicherstellen. Für die Bewahrung der Datenintegrität muss die Konsistenz, Vollständigkeit und Gültigkeit von Daten sichergestellt sein. Die Daten der E-Scooter werden grundsätzlich nur über Funknetzwerke an die Zentrale gesendet.

Beschreiben Sie zwei technische Maßnahmen, die helfen können, die Integrität der Daten bis zur vollständigen Übertragung an die Zentrale sicherzustellen.

4 Punkte

---

---

---

---

---

---

---

---

Fortsetzung 4. Aufgabe →

**Fortsetzung 4. Aufgabe**

d) In Bezug auf die Sensordaten machen Sie sich Gedanken zur Plausibilität.

Erläutern Sie, für welche der aufgeführten Sensordaten am ehesten die Plausibilität durch äußere Umstände gefährdet sein kann und begründen Sie Ihre Antwort.

Sensordaten zur Berücksichtigung: Ladezustand des Akkus, GPS-Position des E-Scooters, Außentemperatur, Temperatur des Motors

3 Punkte

e) Da die App immer aktuelle Informationen über Standorte und Verfügbarkeit der einzelnen Fahrzeuge benötigt, ist eine aktive Internetverbindung des Smartphones und die Erreichbarkeit des Servers der Sunny-Mobile AG, der die Daten zu den Fahrzeugen für die App-Nutzer bereitstellt, erforderlich.

In der Risikobetrachtung für die Verfügbarkeit des Servers wurde die Möglichkeit eines Angriffs mit einer Distributed Denial of Service (DDoS) Attacke festgestellt.

Erläutern Sie den Ablauf dieser Angriffsform.

5 Punkte

**PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!**

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐